ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 03

ගණිතය I

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 2 **මුළු ලකුණු:** 100

විභාග අංකය: .....

වැදගත්:

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේම ලියන්න.
- ඉහත සපයා ඇති ස්ථානයේ ඔබගේ විභාග අංකය නිවැරදිව ලියන්න.
- පිළිතුර ලිවීමට හා එය ලබාගත් ආකාරය දැක්වීමට එක් එක් ප්‍රශ්නය යටතේ දී ඇති ඉඩ පමණක් භාවිත කරන්න.
- පිළිතුරු ලිවීමේදී අදාළ පියවර හා නිවැරදි ඒකක දක්වන්න.
- ලකුණු: **A කොටස** — එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින් ; **B කොටස** — එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින්.
- ගණනය කිරීම් සඳහා ඉතිරි කඩදාසි භාවිත කළ හැකිය. ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ නොදේ.

කොටස	A (1 – 25)	B1	B2	B3	B4	B5	එකතුව
ලකුණු	/50	/10	/10	/10	/10	/10	/100

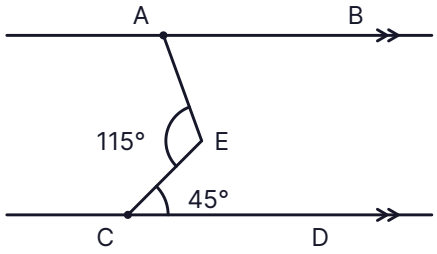
A කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 2 බැගින් — මුළු ලකුණු 50) අවශ්‍ය අවස්ථාවල $\pi = 22/7$ ලෙස ගන්න.

1. තේ වතුයායක කොටසක සියලුම තේ දළු නෙළීමට සේවකයින් 12 දෙනෙකුට දින 15ක් ගත වේ. සියලුම සේවකයින් එකම වේගයෙන් වැඩ කරයි. එම කාර්යය දින 10 කින් අවසන් කිරීමට අමතරව සේවකයින් කී දෙනෙකු අවශ්‍ය වේද?

පිළිතුර: .....

2. රූපයේ AB ∥ CD වේ. AÊC = 115° ද EĈD = 45° ද නම්, BÂE හි විශාලත්වය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

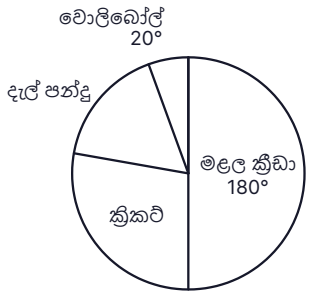
3. සුළු කරන්න: $\frac{3}{4x} + \frac{5}{6x} - \frac{2}{3x}$

පිළිතුර: .....

4. පාදම ත්‍රිකෝණයක් වූ සෘජු ප්‍රිස්මයක මුහුණතක් **විය නොහැක්කේ** පහත සඳහන් චතුරස්‍ර අතරින් කුමක්ද? එයට අදාළ කොටුවේ ✓ ලකුණ යොදන්න.
(i) සමචතුරස්‍රයක් (ii) සමචතුරස්‍රයක් නොවන සෘජුකෝණාස්‍රයක් (iii) සෘජු කෝණයක් නැති සමාන්තරාස්‍රයක් ☐ ☐ ☐

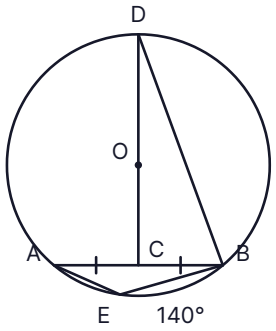
පිළිතුර: .....

5. පාසලේ ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සිසුන් තෝරාගත් ක්‍රීඩා ඉසව් වෘත්ත ප්‍රස්තාරයෙන් දැක්වේ. වොලිබෝල් තෝරාගත් සිසුන් ගණන 8 කි. මළල ක්‍රීඩා තෝරාගත් සිසුන් ගණන සොයන්න.



පිළිතුර: .....

6. රූපයේ O යනු වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයයි. DOC සරල රේඛාව AB ජ්‍යාය එහි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වන C හිදී හමු වේ. $A\hat{E}B = 140°$ නම්, $C\hat{D}B$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

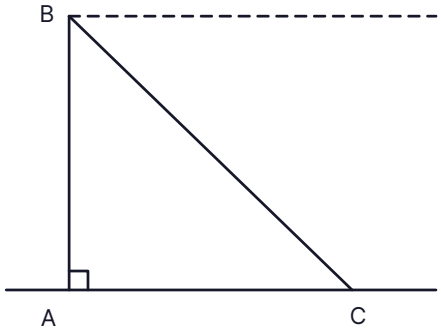
7. සාධක සොයන්න: $2x^2 - 72$

පිළිතුර: .....

8. $10^{0.7782} = 6$ බව දී ඇති විට, lg 6000 හි අගය ලියන්න.

පිළිතුර: .....

9. රූපයේ AB යනු තිරස් බිමක සිටුවා ඇති සිරස් කොඩිගහකි. කොඩිය B හි ඇත. මලින් බිම C ලක්ෂ්‍යයේ සිට කොඩිය දෙස බලයි. රූපයේ C සිට B හි ආරෝහණ කෝණය a ලෙසත්, B සිට C හි අවරෝහණ කෝණය b ලෙසත් ලකුණු කරන්න. a හා b අතර සම්බන්ධය ලියන්න.



පිළිතුර: .....

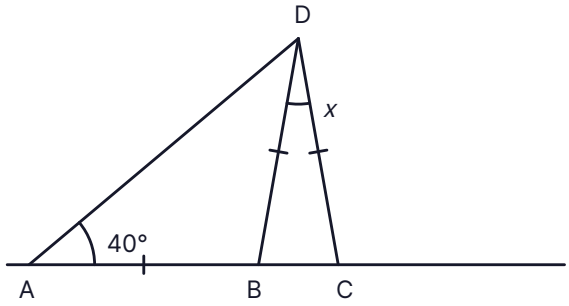
10. සෘජු වෘත්තාකාර සිලින්ඩරයක උස එහි පාදයේ අරය මෙන් 3 ගුණයකි. එහි වක්‍ර පෘෂ්ඨය හරියටම ආවරණය කිරීමට අවශ්‍ය කඩදාසි වර්ගඵලයත්, එහි පාදය හරියටම ආවරණය කිරීමට අවශ්‍ය කඩදාසි වර්ගඵලයත් අතර අනුපාතය සොයන්න. (සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය = $2\pi rh$)

පිළිතුර: .....

11. පන්සල් පෙරහරක ක්‍රීඩාවකදී සුපුන් අපක්ෂපාතී චතුස්තල (මුහුණත් හතරක) දාදු දෙකක් එකවර උඩ දමයි. එක් එක් දාදුවේ මුහුණත් 2, 3, 5 හා 7 ලෙස අංකනය කර ඇත. පහළ මුහුණත්වල අංකවල එකතුව 10 වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

පිළිතුර: .....

12. රූපයේ ABC සරල රේඛාවකි. AB = BD = DC වේ. $B\hat{A}D = 40°$ නම්, x හි අගය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

13. $\xi = \{x : x$ යනු $1 \leq x \leq 10$ වන පූර්ණ සංඛ්‍යාවකි$\}$, A = {3 හි ගුණාකාර} හා B = {ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා} යැයි ගනිමු. නිවැරදි ප්‍රකාශයට අදාළ කොටුවේ ✓ ලකුණ යොදන්න.
(i) $A \cap B = \{3, 6\}$ (ii) $A \cap B = \{6\}$ (iii) $n(A \cup B) = 8$ ☐ ☐ ☐

පිළිතුර: .....

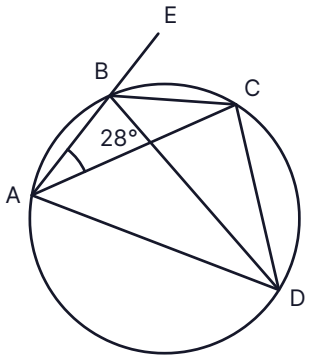
14. සුළු කරන්න: $6x^2y^3 \times 4x^4y \div 8xy^2$

පිළිතුර: .....

15. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක දෙවන පදය හා තුන්වන පදය පිළිවෙළින් −4 හා −12 වේ. එහි පස්වන පදය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

16. රූපයේ ABCD වෘත්ත චතුරස්‍රයකි. BD මගින් $A\hat{D}C$ සමච්ඡේදනය කරයි. AB රේඛාව E දක්වා දික් කර ඇත. $B\hat{A}C = 28°$ නම්, $C\hat{B}E$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

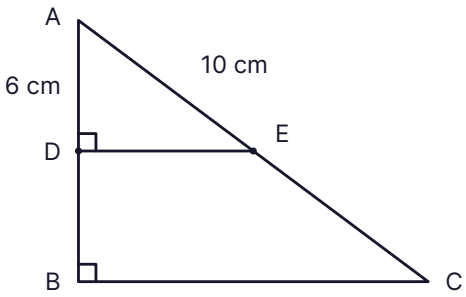
17. $8a^2b^3$, $12a^3b$ හා $20ab^2c$ හි මහා පොදු සාධකය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

18. සෘජු ප්‍රිස්මයක ත්‍රිකෝණාකාර පාදමේ වර්ගඵලය 38.5 cm^2 කි. ඝන සෘජු වෘත්තාකාර සිලින්ඩරයක උසත් පරිමාවත් එම ප්‍රිස්මයේ උසට හා පරිමාවට සමාන වේ. සිලින්ඩරයේ අරය r සොයන්න. (සිලින්ඩරයක පරිමාව = $\pi r^2 h$)

පිළිතුර: .....

19. ABC ත්‍රිකෝණයේ D හා E යනු පිළිවෙළින් AB හා AC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය වේ. $A\hat{D}E = 90°$, AD = 6 cm හා AE = 10 cm වේ. BCED ත්‍රාපීසියමේ පරිමිතිය සොයන්න.

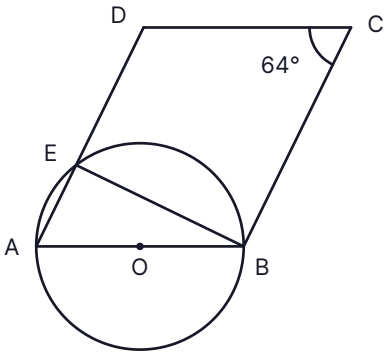


පිළිතුර: .....

20. (2, 4) හා (5, 13) ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සරල රේඛාවේ සමීකරණය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

21. රූපයේ O යනු වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයයි. AB විෂ්කම්භයකි. ABCD සමාන්තරාස්‍රයකි. AD පාදය වෘත්තය E හිදී හමු වේ. $B\hat{C}D = 64°$ නම්, $A\hat{B}E$ හි විශාලත්වය සොයන්න.

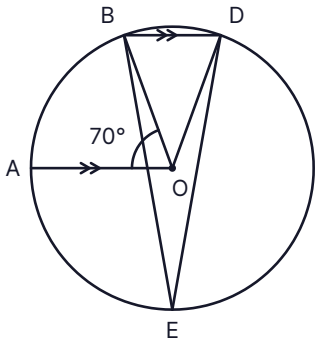


පිළිතුර: .....

22. හසිනි යම් මුදලක් වාර්ෂික 20% ක වැල් පොලී අනුපාතිකයට අවුරුදු 2ක් සඳහා ආයෝජනය කළාය. ඇය දෙවන වසරේදී උපයාගත් පොලිය රු. 3 600 ක් වූ අතර, අවුරුදු 2 අවසානයේ ඇයට තිබූ මුළු මුදල රු. 21 600 කි. ඇය ආයෝජනය කළ මුදල සොයන්න.

පිළිතුර: .....

23. රූපයේ O යනු වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයයි. OA ∥ BD වේ. $A\hat{O}B = 70°$ නම්, $B\hat{E}D$ හි විශාලත්වය සොයන්න.

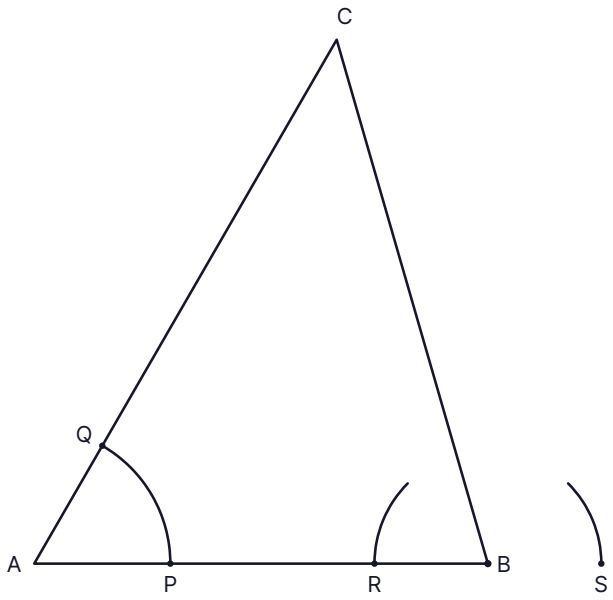


පිළිතුර: .....

24. $5x + 28 > 3$ අසමානතාව විසඳා, එය සපුරාලන සෘණ පූර්ණ සංඛ්‍යා ලියන්න.

පිළිතුර: .....

25. ABC ත්‍රිකෝණයේ AB පාදය B හිදී ස්පර්ශ කරන වෘත්තයක් AC පාදයද ස්පර්ශ කරයි. නිර්මාණයක කොටසක් දැනටමත් දක්වා ඇත. රූලක් හා කවකටුවක් භාවිතයෙන්, ඔබගේ දැනුම යොදා නිර්මාණය සම්පූර්ණ කර, වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය O ලෙස ලකුණු කරන්න. (වෘත්තය ඇඳීම අවශ්‍ය නැත.)



පිළිතුර: .....

B කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 10 බැගින් — මුළු ලකුණු 50)
අවශ්‍ය අවස්ථාවල $\pi = 22/7$ ලෙස ගන්න.

1. නේ වතුයායක කළමනාකාරිය වන හසිනි, ඇයගේ මාසික වැටුපෙන් රු. 100 000 ඉක්මවන කොටස මත 10% ක ආදායම් බද්දක් ගෙවයි. ආදායම් බද්ද ගෙවීමෙන් පසු ඇයට ලැබෙන මුදලින් $\frac{1}{5}$ ක් ආහාර සඳහා ද, ඉතිරියෙන් $\frac{3}{8}$ ක් වෙනත් වියදම් සඳහා ද වැය කරයි.

(i) ආහාර සඳහා වැය කිරීමෙන් පසු, ඇයට ලැබෙන මුදලින් කවර භාගයක් ඉතිරි වේද? (ලකුණු 1)

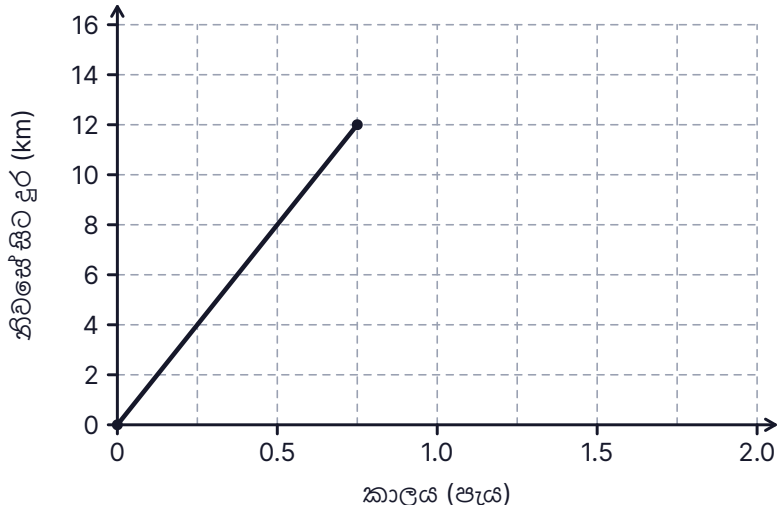
(ii) ආහාර සහ වෙනත් වියදම් යන දෙකටම වැය කිරීමෙන් පසු, ඇයට ලැබෙන මුදලින් කවර භාගයක් ඉතිරි වේද? (ලකුණු 2)

(iii) අවසානයේ ඉතිරි වන මුදල රු. 95 000 කි. ආහාර සඳහා වැය කළ මුදලත් වෙනත් වියදම් සඳහා වැය කළ මුදලත් වෙන වෙනම සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) ආදායම් බද්ද ගෙවීමට පෙර හසිනිගේ මාසික වැටුප සොයන්න. (ලකුණු 3)

(v) ඇයට ආදායම් බද්ද ගෙවීමට අවශ්‍ය නොවූයේ යැයි ද, ආහාර සඳහා වැය කළ මුදල නොවෙනස්ව පැවතියේ යැයි ද සිතන්න. ආහාර සඳහා වැය කළ මුදල ඇයගේ වැටුපේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න. (ලකුණු 2)

2. (a) සුපුන් තම නිවසේ සිට පන්සල් පෙරහර පැවැත්වෙන භූමිය දක්වා ඒකාකාර වේගයකින් බයිසිකලයෙන් යයි. පහත දැක්වෙන දැලෙහි ඇඳ ඇති ප්‍රස්තාරයෙන් ඔහුගේ ගමනේ මෙම කොටස දැක්වේ: ඔහු නිවසේ සිට 12 km ක් දුරින් පිහිටි පෙරහර භූමියට විනාඩි 45 කින් ළඟා විය. ඔහු එහි විනාඩි 30 ක් රැඳී සිට, එම මාර්ගයෙන්ම ඒකාකාර වේගයකින් විනාඩි 30 කින් නිවසට ආපසු පැමිණියේය.

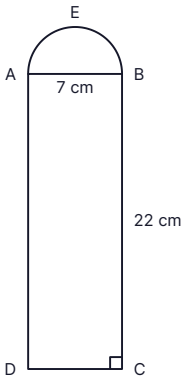


(i) ඔහුගේ ගමනේ ඉතිරි කොටස සඳහා දුර-කාල ප්‍රස්තාරය සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 3)

(ii) ආපසු ගමනේදී ඔහුගේ වේගය පැයට කිලෝමීටර්වලින් සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) රූපයේ දැක්වෙන තල රූපය, විෂ්කම්භය 7 cm වූ AEB අර්ධ වෘත්තයක් ABCD සෘජුකෝණාස්‍රයකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් සෑදී ඇත. BC = 22 cm වේ. π = 22/7 ලෙස ගන්න.

(i) රූපයේ පරිමිතිය සොයන්න. (ලකුණු 3)



(ii) සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලය මෙන් කී ගුණයක්ද? (ලකුණු 2)

3. ඉෂාර තම වෙළඳසැලක් මසකට රු. 9 500 බැගින් කුලියට දී, මුළු වසරේ කුලිය එකවර ලබා ගනී. නගර සභාව වෙළඳසැලේ වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම රු. 88 000 ක් ලෙස තක්සේරු කර, එහි 20% ක වාර්ෂික වරිපනම් බද්දක් අය කරයි. වාර්ෂික කුලියෙන් 10% ක් වෙළඳසැල නඩත්තුවට වැය වේ. වරිපනම් බද්ද හා නඩත්තු වියදම ගෙවීමෙන් පසු ඉතිරි මුදලට තවත් මුදලක් එකතු කර, ඉෂාර එක් කොටසක වෙළඳපොළ මිල රු. 50 බැගින් වූ කොටස් මිල දී ගනී. එක් කොටසකින් වසරකට රු. 3.50 ක ලාභාංශයක් ලැබේ. වසරකට පසු ඔහුට මුළු ලාභාංශය ලෙස රු. 7 000 ක් ලැබේ.

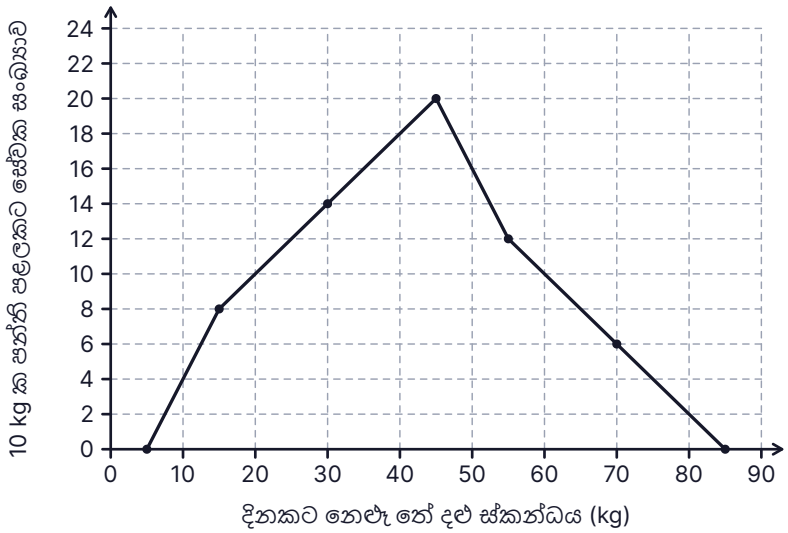
(i) ගෙවිය යුතු වාර්ෂික වරිපනම් බද්ද සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) වරිපනම් බද්ද හා නඩත්තු වියදම ගෙවීමෙන් පසු ඉතිරි මුදල සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) (a) ඔහු මිල දී ගත් කොටස් ගණනත්, කොටස් සඳහා ඔහු ආයෝජනය කළ මුළු මුදලත් සොයන්න. (ලකුණු 3)

(b) ඔහු එකතු කළ අමතර මුදල, ආයෝජනය කළ මුළු මුදලෙන් කවර ප්‍රතිශතයක්ද? (ලකුණු 3)

4. තේ වතුයායක සේවකයින් 80 දෙනෙකු එක් දිනයක නෙළූ තේ දළු ස්කන්ධය සංඛ්‍යාත බහුඅස්‍රයෙන් දැක්වේ. පන්ති ප්‍රාන්තරවල පළල සමාන නොවේ: ලකුණු කර ඇති එක් එක් ලක්ෂ්‍යයේ උස, ප්‍රාන්තර පළල **10 kg** ක් සඳහා සේවක සංඛ්‍යාවයි (එම පන්තියේ ජාල රේඛයේ පටියේ උස). පහත වගුව අසම්පූර්ණ වේ.



පන්ති (kg)	සේවක සංඛ්‍යාව	සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය
10 – 20	8	8
20 – 40	.....	.....
40 – 50	.....	.....
50 – 60	.....	.....
60 – 80	.....	.....

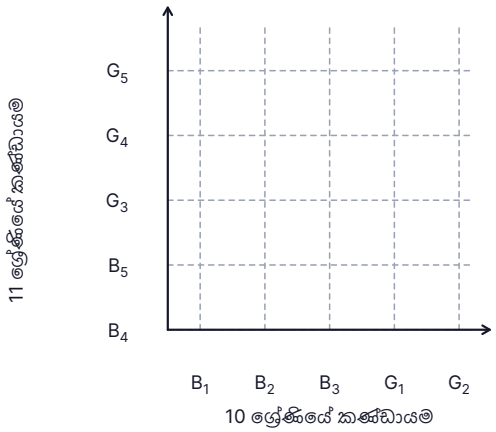
(i) වගුවේ “සේවක සංඛ්‍යාව” තීරුව සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 3)

(ii) එම දැලෙහිම, දත්ත සඳහා ජාල රේඛය (histogram) අඳින්න. (ලකුණු 3)

(iii) වගුවේ “සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය” තීරුව සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 2)

(iv) සේවකයෙකු සසම්භාවීව තෝරා ගනු ලැබේ. ඔහු/ඇය 50 kg හෝ ඊට වැඩි ස්කන්ධයක් නෙළා ඇති සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

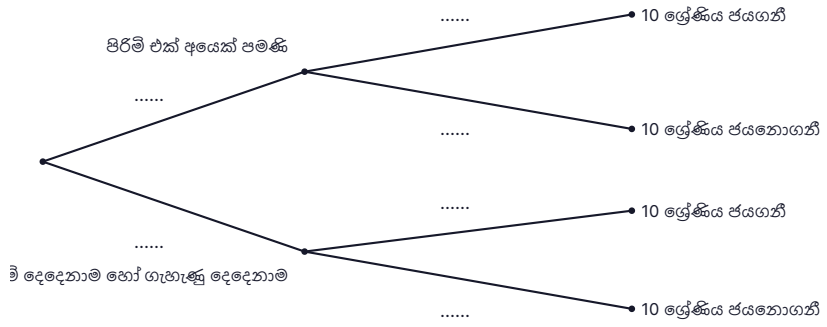
5. පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලක සහාය ධාවන තරගයක පළමු වටය සඳහා 10 ශ්‍රේණියේ කණ්ඩායමෙන් එක් සිසුවෙකු ද 11 ශ්‍රේණියේ කණ්ඩායමෙන් එක් සිසුවෙකු ද සසම්භාවීව තෝරා ගනු ලැබේ. 10 ශ්‍රේණියේ කණ්ඩායමේ පිරිමි ළමුන් තිදෙනෙකු (B_1, B_2, B_3) සහ ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙකු (G_1, G_2) සිටිති. 11 ශ්‍රේණියේ කණ්ඩායමේ පිරිමි ළමුන් දෙදෙනෙකු (B_4, B_5) සහ ගැහැණු ළමුන් තිදෙනෙකු (G_3, G_4, G_5) සිටිති. සිසුන් දෙදෙනා තෝරා ගැනීමේ නියැදි අවකාශය දැක්වීමට පහත දැල යොදා ඇත.



(i) දැලෙහි නියැදි අවකාශය "×" ලකුණෙන් දක්වන්න. (ලකුණු 2)

(ii) හරියටම පිරිමි එක් අයෙකු පමණක් තෝරා ගැනෙන ප්‍රතිඵල සංවෘත වක්‍රවලින් වට කර, මෙම සිද්ධියේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) හරියටම පිරිමි එක් අයෙකු පමණක් තෝරා ගැනුණහොත් 10 ශ්‍රේණියේ කණ්ඩායම වටය ජයගැනීමේ සම්භාවිතාව $\frac{3}{5}$ වේ; දෙදෙනාම පිරිමි හෝ දෙදෙනාම ගැහැණු නම් එම සම්භාවිතාව $\frac{1}{2}$ වේ. පහත රුක් සටහනේ සම්භාවිතා සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 3)



(iv) 10 ශ්‍රේණියේ කණ්ඩායම වටය ජයනොගැනීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

*** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි ***